

机构投资者信息竞争会引发羊群行为吗

——基于中国股票市场的证据

王 典, 薛宏刚

(西安交通大学 经济与金融学院, 陕西 西安 710061)

摘 要：打破以往基于信息机制的羊群行为生成机理研究框限于信息不对称理论的思维定式，将视角转向机构投资者信息竞争与其羊群行为间的逻辑关系，并根据 2005—2017 年机构投资者详细持仓数据展开实证检验。研究发现：机构投资者间关于企业私有信息的竞争会引发其羊群行为产生，特别是对于买方羊群行为而言，信息竞争对其影响作用尤为显著；进一步的羊群行为本质甄别结果显示，中国 A 股市场中由信息竞争引致的机构投资者羊群行为属于非刻意模仿的伪羊群行为，这种基于同质信息的一致反应有助于企业股价信息传递机制的完善，并能起到抑制股价同步现象的作用。

关 键 词：机构投资者；羊群行为；信息竞争；股价同步性

中图分类号：F830.91 **文献标识码：**A **文章编号：**1005-0892 (2018) 12-0060-11

DOI:10.13676/j.cnki.cn36-1030/f.2018.12.007

一、引言

中国资本市场自成立 28 年以来，得益于制度环境的改善和监管部门的政策扶持，机构投资者规模日益壮大、结构趋于丰富，已成为上市公司最重要的外部股东。与此同时，问题与争议交织其中，特别是其在交易决策上呈现出亦步亦趋的羊群特征，引起众多学者的关注与探讨。

首次提出羊群行为 (Herding Behavior) 概念的是 Keynes (1930)，他以“群体偏激”“荒谬情绪”等词作为对其的刻画，并将金融投资形象地比喻为选美。^[1]在传统羊群行为生成机理研究范式中，大部分研究理论都嵌套于信息机制框架下，认为互相模仿是拥有片面信息的个体在不确定环境下的理性选择。例如，Banerjee (1992) 首次提出惯序交易羊群行为模型，指出信息不充分及交易序列性使得先行者的决策往往受到其他投资者的跟随。^[2]Bikhchandani 等 (1992, 1998) 承袭其思路并进一步深入提出了信息流模型 (BHW)，从“信息层叠”视角阐释了羊群行为产生的原因：投资者无从获知彼此间的私有信息掌握情况，只能依据他人交易决策进行推测进而决定是否跟随，极端情形便是完全忽略自

收稿日期：2018-04-22 修返日期：2018-11-21

基金项目：教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“新常态下中国经济运行机制的变革与中国宏观调控模式重构研究” (15JZD012)

作者简介：王 典，西安交通大学博士研究生，主要从事金融工程与金融风险管理研究，通讯作者联系方式 1130338505@qq.com；薛宏刚，西安交通大学教授，博士生导师，理学博士，主要从事金融工程与金融风险管理研究。

己的私有信息而盲从因袭。^[3-4]

这些文献极大夯实了羊群行为生成机理研究领域的理论基础，但仍需要以下三方面的扩展及补充。首先，以往基于信息机制的研究一边倒地以信息不对称作为其理论的逻辑起点而忽略了投资者间可能存在的其他信息关联模式，未免有些研究视野狭窄化的倾向；其次，传统羊群行为生成机理领域的文献皆蕴含相同决策的产生是投资者刻意为之的假设，即认为是一种真羊群行为，而未将同质信息导致的伪羊群行为纳入研究范畴，必然使得人们对羊群行为的认识不够全面、深入；最后，鲜有文献对产生羊群行为的市场主体进行明确划分，即当学者们将研究焦点转向对机构投资者考察时，其更关心的是机构投资者羊群行为的存在性以及证券市场的经济影响，而对于机构投资者羊群行为的产生原因，特别是信息竞争与羊群行为间逻辑关系的研究一直游离于学者们视野之外。本文不仅一改以往学者对机构投资者羊群行为经济后果的情有独钟，将研究视角转移到其羊群行为形成机制，更打破以往基于信息机制的羊群行为生成机理研究框限于信息不对称理论的思维定式，从理论上阐释了机构投资者信息竞争同样存在导致机构投资者交易行为一致性的可能，并以 2005—2017 年中国 A 股市场上市企业及机构投资者为样本对上述逻辑关系提供实证支持。

二、理论分析与研究假设

回溯羊群行为形成机理领域的研究成果，学者们的观点主要集中在信息外部性、薪酬及声誉三方面。基于信息传递机制的研究发轫于 Banerjee (1992) 提出的不完全信息模型。^[2]随后，众多文章继续沿着信息不对称的思路深入下去，所提供的理论解释也不再仅拘泥于投资者的信息顺序，而是从私有信息含量方面对羊群行为的形成机理进行补充和扩展。Bikhchandani 和 Sharma (2001) 指出，投资者所拥有的资产价格信息除公开信息外还包括私人信息，由于无法获知其他投资者的私有信息掌握情况，人们往往尝试从他人决策行为中推测其所拥有的私有信息含量并采取跟随策略，从而形成股市羊群效应。^[5]一种极端情形便是 Hirshleifer 和 Teoh (2003) 提出的“信息串联”，即当他人交易决策所传递的信息到达一定程度时，这种正向信息外部性足以使投资者完全忽视自己的私有信息而选择与他人决策保持一致，即使该决策与其私有信息意见相左。^[6]在此之后，信息交易者的非理性程度（住新田和王健，2007）、信息瀑布（Zhou 和 Lai，2009）、投资者的信息收集成本（Yang，2011）及投资经验匮乏（李学峰和钟林楠，2011）皆被证实是显著加剧羊群行为程度的影响因素。^[7-10]

基于薪酬的羊群行为理论的核心观点是，由于存在“道德风险”与“逆向选择”，基金持有者（委托人）的最佳选择是将基金经理（代理人）的薪酬与其业绩以及在同行业绩中的表现相挂钩（李昊洋等，2011）。^[11]然而与其设计初衷相悖，上述薪酬结构在现实情形下不仅无法发挥激励功效，反而会使基金经理抱着“不求有功但求无过”的心态而导致投资行为发生扭曲（Maug 和 Naik，1990）。^[12]Vikas 等（2009）进一步指出，在这种薪酬结构的“激励”下，基金经理担心因落后于行业基准而被领导问责，故选择采取从众策略模仿他人的投资组合，进而形成羊群效应。^[13]

与上述理论相近的关于羊群行为形成的另一个重要原因是，金融市场中诸如基金经理、证券分析师之类的参与者对声誉的考虑。对于这些特殊主体而言，薪酬的激励作用在一定程度上甚至可以被职业声誉所取代（Scharfstein 和 Stein，1990）。^[14]当基金经理对自己的决策不自信时，为避免被指责投资能力低下，其最佳策略是保持与其他基金经理行动一致。一旦这种观念被大部分基金经理认可，先行者策略将具有“示范效应”而得到随后众多基金经理的模仿，羊群行为就此产生（曹兴等，2011）。^[15]

值得一书的是，上述文献在阐释羊群行为形成原因时，并未对产生羊群行为的主体进行明确划分。作为上市公司股票重要持有人及股票市场重要参与者的机构投资者，学术界对其交易行为的讨论

一直是一个不乏争议的问题。机构投资者常被视为股市中的“信息交易者”，相较于噪声交易者（个体投资者）而言，其获取与处理信息的能力更高，非理性程度也更低。Holden 和 Subrahmanyam (1992) 发现当市场中存在多个知情交易者时，他们之间会展开激烈的信息竞争，从而加速股票价格对私有信息的传递与调整，使得市场信息效率提高。^[6]Easley 等 (1996) 进一步指出，机构投资者间关于企业私有信息的竞争不仅能使信息融入股价渠道更加通畅，还显著降低了金融市场中的信息不对称程度，削弱了机构投资者的信息优势地位。^[7]由此，一个很自然的想法是，机构投资者信息竞争是否会引致其产生跟风交易？形成上述观点的逻辑在于：一旦机构投资者意识到自己较其他机构投资者很难具有信息优势，便会触发羊群行为形成机制。

关于机构投资者羊群行为真伪性的讨论也是羊群行为研究的另一个重要领域。与互相模仿形成的真羊群行为不同，伪羊群行为理论隐含着一个重要假设，即投资者的同质性交易行为并非刻意跟风所致，而是其基于相同信息或偏好做出的相同思考，属于无意为之（Bikhchandani 和 Sharma, 2001）。^[5]既然机构投资者信息竞争能使其之间的信息不对称程度大幅降低，那么，其与伪羊群行为之间存在怎样的逻辑关系呢？一个直观的思路是，各机构主体针对私有信息搜集展开激烈角逐，信息竞争越激烈，意味着各机构投资者所拥有的私有信息同质性越高。由于机构投资者较一般散户而言受非理性情绪驱使的程度更低，更符合经济学中的理性人假设，因此，当其拥有相同信息并面临相同决策问题时，很可能采用相似的信息处理方式、具有一致预期、采取相同策略，从而引发同质性交易的伪羊群行为。

综合上述分析，机构投资者信息竞争使得机构主体既有可能因丧失信息优势而引发盲从因袭的真羊群行为，同样存在基于同质信息而导致伪羊群行为产生的情形。因此，本文提出如下假设：

H1：机构投资者信息竞争会引发机构投资者羊群行为的产生，即机构投资者信息竞争越激烈，其所表现出的交易一致性程度越高。

三、研究设计

（一）样本选取与数据介绍

本文以中国 A 股市场上市企业为研究样本，研究中所涉及的机构投资者相关数据皆获取于 Wind 资讯终端，企业财务数据来自 CSMAR 数据库，样本选取时间为 2005—2017 年。之所以将研究起始点设置为 2005 年，是因为 Wind 数据库中有关机构投资者详细持仓数据自 2005 年后才有系统统计。

根据 Wind 数据库显示，上市公司的机构投资者流通股股东主要包括基金、券商、QFII、保险公司、社保基金、信托公司以及一般法人这几类。由于一般法人的投资策略与持股动机较其他机构投资者而言存在较大差异，故本研究在进行机构投资者选取时未将其考虑在内。关于样本期内机构投资者所持股票的数据，本文对其按照如下准则进行处理：① 为了有效估计机构投资者羊群行为，剔除在第 t 期参与交易的机构投资者个数少于 5 的股票；② 剔除机构投资者持仓数据缺失或机构投资者股东数量为 0 的股票；③ 剔除 IPO 不满一年及 ST 企业的股票；④ 剔除财务数据缺失或异常的股票；⑤ 采用 Winsorize 法对样本进行 1%及 99%的异常值处理。最终共得到 1328 只股票的 51808 个季度观测数据。

（二）变量介绍

1. 机构投资者信息竞争

根据 Akins 等 (2012) 的结论，机构投资者的信息搜集能力关乎其信息竞争能力的强弱，而机构投资者所持企业股权的比例又决定着其对企业私有信息的搜集能力。由于机构投资者的信息搜集能力及其之间的信息分布无法直接观测，理想做法是以机构投资者股权分布作为信息分布的替代。因此，持股份额更大的机构投资者信息搜集能力更强，在信息竞争中的优势也更明显。^[8]换言之，相对平均

的股权分布表明各机构投资者中不存在具有明显信息优势的一方，也即意味着机构投资者间信息竞争比较激烈；反之，机构投资者股权分布越是集中，其之间的信息竞争也越平缓。借鉴 Akins 等 (2013) 的做法，^[18]本文以机构投资者持股份额的赫芬达尔指数 (Herfindah) 来考察其所持股权的集中程度，并作为机构投资者信息竞争程度的量化指标 (HHI)。变量具体计算公式如下：

$$HHI_{i,t} = \sum_{j=1}^N \left(\frac{Investor_{ij}}{Investor_i} \right)^2 \quad (1)$$

由此可知， HHI 变量的取值范围应为 $[0, 1]$ 。其中， $Investor_{ij}$ 表示机构投资者 j 在 t 期末持有股票 i 的股份数； $Investor_i$ 表示所有持有股票 i 的机构投资者在 t 期末持有的股份总数； N 为每期重仓持有股票 i 的机构投资者个数。当 HHI 数值较大，即存在某些机构投资者集中持有股票 i 的现象，其很可能较其他机构投资者在股票 i 的信息搜集上更具优势，从而削弱机构投资者间的信息竞争；反之， HHI 数值越小，则代表机构投资者间的信息竞争程度越高。

2. 机构投资者羊群效应

借鉴 Lakonishok 等 (1992) 与 Wermers (1999) 提出的个股羊群效应度量方法，^[19-20]首先，计算第 t 期增持股票 i 的机构投资者占当期交易股票 i 的所有机构投资者的比例 $P_{i,t}$ ：

$$P_{i,t} = \frac{B_{i,t}}{B_{i,t} + S_{i,t}} \quad (2)$$

其中， $B_{i,t}$ 为第 t 期增持股票 i 的机构投资者数； $S_{i,t}$ 为第 t 期减持股票 i 的机构投资者数。因而， $P_{i,t}$ 反映了机构投资者在第 t 期对股票 i 交易的同向交易程度。

其次，计算机构投资者第 t 期在股票 i 交易中的羊群行为程度 $HM_{i,t}$ ：

$$HM_{i,t} = |P_{i,t} - E(P_{i,t})| - E|P_{i,t} - E(P_{i,t})| \quad (3)$$

其中， $E(P_{i,t})$ 为 $P_{i,t}$ 的均值，可视为机构投资者在第 t 期对股票 i 的增仓概率，由 $\bar{P}_{i,t}$ 近似替代，即股票 i 所属行业的全部上市企业股票 $P_{i,t}$ 的算数平均值：

$$\bar{P}_{i,t} = \frac{\sum_j B_{i,t}}{\sum_j (B_{i,t} + S_{i,t})} \quad (4)$$

其中， $|P_{i,t} - E(P_{i,t})|$ 项可大致反映出机构投资者在第 t 期对股票 i 的交易行为与整体平均水平的偏离程度。 $E|P_{i,t} - E(P_{i,t})|$ 项为调整因子，它是在不存在羊群行为的零假设下 $|P_{i,t} - E(P_{i,t})|$ 的期望值，可以进一步提高 $HM_{i,t}$ 的计算精度[因为即便假设各机构投资者的交易决策相互独立，也有可能出现 $|P_{i,t} - E(P_{i,t})|$ 非零的情况]。只有当机构投资者对股票 i 的买卖不平衡程度超过一定水平时，才认为其交易属于羊群行为。^①参考许年行等 (2013) 的做法，^[21]本文剔除了 $|P_{i,t} - E(P_{i,t})|$ 值小于 $E|P_{i,t} - E(P_{i,t})|$ 的数据。 $HM_{i,t}$ 非零，代表机构投资者羊群效应显著存在； $HM_{i,t}$ 值越大，代表机构投资者在 t 期对股票 i 交易中的羊群效应越突出。

此外，本文还借鉴 Wermers (1999) 的做法，^[20]根据机构投资者的交易方向将其羊群行为进一步划分为“买方羊群” (BHM) 与“卖方羊群” (SHM) 两类。具体而言：

①关于调整因子的计算：记 $n_{i,t} = B_{i,t} + S_{i,t}$ ，则当各机构投资者交易决策互相独立时，买入股票 i 的机构投资者个数应服从参数为 $n_{i,t}$ ， $\bar{p}_i$ 的二项分布，即 $B_{i,t} : B(n_{i,t}, \bar{p}_i)$ 。那么， $P(B_{i,t} = k) = C_{n_{i,t}}^k \bar{p}_i^k (1 - \bar{p}_i)^{n_{i,t} - k}$ ，将其带入 $E|P_{i,t} - \bar{p}_i|$ 便可得到调整因子的值。

$$BHM_{i,t} = HM_{i,t} \mid P_{i,t} > E(P_{i,t}) \quad (6)$$

$$SHM_{i,t} = HM_{i,t} \mid P_{i,t} < E(P_{i,t}) \quad (7)$$

若 $P_{i,t} > E(P_{i,t})$ ，表明机构投资者在 t 期对股票 i 的交易中，同向买进方向的一致程度较高，故此机构投资者存在买方羊群行为；反之，则说明机构投资者的卖方羊群效应明显。

3. 控制变量

表 1 研究变量介绍表

变量性质	变量名称	变量符号	变量描述
被解释变量	机构投资者整体羊群行为	HM	见式 (6)
	机构投资者买方羊群行为	BHM	见式 (6)
	机构投资者卖方羊群行为	SHM	见式 (7)
解释变量	机构投资者信息竞争	HHI	见式 (8)
控制变量	机构投资者持股比例	$Inst$	机构投资者持股数量除以流通股数量
	分析师预测	$Analfore$	每期内，分析师关于股票的评级为“建议买入”及“强烈推荐”的次数
	企业规模	$Size$	企业总资产的自然对数
	企业市值账面比	MB	(每股市价 $\times$ 流通股 + 每股净资产 $\times$ 非流通股) / 权益账面净值
	企业上市年龄	Age	企业首次公开发行日期距研究窗口的间隔年份
	企业杠杆率	Lev	企业期末资产负债率
	企业股票平均换手率	$Turnoer$	企业每期的日换手率均值

为控制其他因素对研究的干扰，参考 Hong 和 Kubik (2003)、王宇熹等 (2012)^[22-23] 本文选取以下控制变量 (ControlVariable)：机构投资者持股比例、分析师预测、企业规模、企业市值账面比、企业上市年龄、企业杠杆率以及企业股票平均换手率。除此之外，本文对上市企业所处行业及年度进行控制。具体变量定义及计算详见表 1。

(三) 回归模型

本文采用逐步回归的思想来检验机构投资者信息竞争对机构投资者羊群行为的影响。首先，构建如下回归模型进行机构投资者的单独检验：

$$Herd_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 HHI_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (\text{模型 I})$$

其次，对考虑控制变量的模型 II 进行拟合：

$$Herd_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 HHI_{i,t} + \beta_2 ControlVariables_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (\text{模型 II})$$

其中， $Herd_{i,t}$ 为机构投资者第 t 期在股票 i 交易中的羊群行为程度，本文将分别以 $HM_{i,t}$ 、 $BHM_{i,t}$ 、 $SHM_{i,t}$ 作为被解释变量进行模型拟合。若假设 H1 成立，则 HHI 的回归系数 β_1 显著为负，表明机构投资者信息竞争会引发机构投资者羊群行为的产生。

四、实证结果与分析

(一) 描述性统计分析

表 2 报告了各研究变量的描述性统计结果。首先，机构投资者信息竞争程度 (HHI) 的均值为 0.479，标准差为 0.370，反映出不同上市企业的机构投资者股东信息竞争水平差别； HHI 的最大值为 1，表明此时企业的机构投资者股东仅有一家，持股机构集中度达到最高。其次，机构投资者羊群效应 (HM) 的均值为 0.211，标准差为 0.139，说明 A 股市场中机构投资者的交易存在明显的羊群效应。再者， BHM 变量的均值显著大于 SHM 变量的均值，揭示出中国存在机构投资者买方羊群行为程度更高的现状，这可能是由中国股市之前缺乏完善做空机制所致。

(二) 相关性分析

未展示出的部分研究变量相关性分析结果显示：首先， BHM 与 SHM 的相关系数为负，表明买方

羊群行为与卖方羊群行为间存在此消彼长的变动关系。其次, HHI 与 HM 、 BHM 及 SHM 的 Pearson 相关系数均在 1% 水平下显著为负, 预示着机构投资者羊群行为与其之间信息竞争的激烈程度呈正相关, 这与前文假设 $H1$ 的预期相符。^①最后, 从主要控制变量与待考察解释变量 HHI 间的相关程度来看, 模型 I 不存在多重共线性问题。

(三) 回归分析

表 3 报告了分别以 HM 、 BHM 、 SHM 作为被解释变量时模型 I 及模型 II 的拟合结果。首先, 就待考察变量的符号方向及显著性而言, 六次拟合结果中, 机构投资者信息竞争 (HHI) 的回归系数始终在 1% 水平下显著为正。这意味着机构投资者关于某持股企业的信息竞争越激烈, 其在该股的交易决策上越容易呈现羊群行为特征。回归结果证明了前文假设 $H1$ 的成立。

其次, 从六次拟合 HHI 系数的绝对值大小来看, 无论是否纳入控制变量共同参与模型回归, 机构投资者信息竞争对整体羊群行为 (HM)、买方羊群行为 (BHM) 及卖方羊群行为 (SHM) 的作用程度存在显著差异。以模型 II 的拟合结果为例, HHI 对 BHM 回归系数的绝对值最大 (为 3.178)、对 HM 回归系数的绝对值次之 (为 2.097)、对 SHM 回归系数的绝对值最小 (为 1.863), 表明随着机构投资者信息竞争的愈演愈烈, 机构投

表 2 变量描述性统计

	样本量	均值	标准差	中位数	最小值	最大值
HHI	51808	0.479	0.370	0.234	0.021	1
HM	51808	0.211	0.139	0.196	0.003	0.427
BHM	51808	0.145	0.122	0.139	0.002	0.404
SHM	51808	0.118	0.134	0.104	0.000	0.319
$Inst$	51808	0.185	0.202	0.093	0.006	0.901
$Analfore$	51808	2.140	3.153	2	0	28
$Size$	51808	21.515	1.243	21.245	19.311	26.219
MB	51808	2.029	1.352	1.883	0.903	8.870
Age	51808	11.113	5.772	12.601	1	25
Lev	51808	0.461	0.288	0.457	0.011	1.636
$Turnover$	51808	3.305	2.334	1.666	0.028	15.717

表 3 机构投资者信息竞争与机构投资者羊群行为

	HM		BHM		SHM	
	I	II	I	II	I	II
HHI	-2.207*** (0.000)	-2.097*** (0.000)	-2.775*** (0.000)	-3.178*** (0.000)	-1.662*** (0.000)	-1.863*** (0.000)
$Inst$		0.204** (0.006)		0.181** (0.008)		0.177* (0.015)
$Analfore$		0.010** (0.009)		0.009* (0.042)		0.007* (0.038)
$Size$		-0.039* (0.077)		-0.040* (0.082)		-0.035* (0.103)
MB		0.243* (0.060)		0.218* (0.034)		0.206* (0.052)
Age		-0.011 (0.208)		-0.003 (0.135)		-0.007 (0.194)
Lev		-0.580* (0.091)		-0.527 (0.110)		-0.557 (0.105)
$Turnover$		0.732*** (0.000)		0.679*** (0.000)		0.707*** (0.000)
Industry	控制	控制	控制	控制	控制	控制
Year	控制	控制	控制	控制	控制	控制
N	51808	31187	31187	51808	20621	20621
Adj- R^2	0.199	0.137	0.147	0.125	0.108	0.116

注: 括号内为变量回归 P 值; **、*、* 分别表示 1%、5%、10% 的显著性水平。

^①由表 2 可见, BHM 与 SHM 间的相关系数为负并不妨碍其与 HHI 指标均存在同向变动关系。这说明机构投资者信息竞争造成的总体羊群行为活跃并非仅由单一方向的羊群行为构成, 而是同时加剧了买方羊群行为与卖方羊群行为。限于篇幅, 未报告研究变量相关性分析表。

资者买方羊群行为所受影响首当其冲。对此,本文提供如下两方面的解释:其一,根据描述性统计结果显示,中国机构投资者的买方羊群行为本来就较卖方羊群行为程度更高,其在跟风买入时受交易对手影响及对信息的反应可能更敏感;其二,证券分析师在对股票评级时更倾向于给予其正面评价,即存在明显的分析师乐观现象 (Hong 和 Kubik, 2003; 王宇熹等, 2012),^[22-23]而分析师撰写的研究报告同样是机构投资者获取企业信息的重要渠道之一,因此,机构投资者在买入决策上的高度一致性也不排除是受分析师意见影响所致。

另外,从各控制变量回归结果可以看出, *Inst*、*Analfore*、*MB*、*Turnover* 的系数估计值皆显著为正,表明机构投资者持股比例越高、分析师预测越乐观、企业市值账面比及股票换手率越高,机构投资者的羊群行为越明显; *Size* 的估计系数在 10% 水平下显著为负,表明小规模上市企业更容易成为机构投资者跟风交易的追捧对象;而 *Lev* 和 *Age* 的估计值虽为负,却并未通过显著性水平检验,说明企业杠杆率和企业上市年龄不会对机构投资者羊群行为造成显著影响。

五、进一步研究及稳健性检验

(一) 进一步研究

前文实证结果已证实机构投资者信息竞争是造成其交易决策趋同的因素之一。另一亟待解决的关键问题是,由信息竞争引发的机构投资者羊群行为属于真 (伪) 羊群行为中的哪一种? 其对市场信息效率的影响如何? 在此部分,本文将设计新实证方案来求得上述谜团的答案。

1. 实证设计

现有文献已对机构投资者“真羊群行为”与“伪羊群行为”的内涵特征进行了定性描述,由于无法观测到各机构投资者所拥有的信息集及其决策过程,要想从形成机理上对真 (伪) 羊群行为进行定量识别实属知易行难。本文根据机构投资者实际持仓数据,设计出由信息竞争引发的机构投资者羊群行为的甄别机制。具体步骤及原理如下:若机构投资者信息竞争催生的羊群行为是由机构投资者忽略私有信息的盲目追随所致,那么这种跟风行为将阻碍私有信息的传递而有益于股票价格发现,使得有效信息较少被纳入股价之中 (许年行等, 2013)。^[21]这里,本文采用股价同步性 (*R*) 作为股价信息效率的量化指标。该指标的选取主要基于以下两点考虑:首先,从变量定义来看,股价同步性衡量了有关企业私有信息在投资者资产定价模型中的体现情况,股价同步性越高,表明股价变动所涵盖的企业私有信息含量越低 (Roll, 1989);其次,股价同步性也可反映出市场中个股间的差异程度,较高的股价同步性削弱了股价对公司价值的传递功能,说明此时的市场效率低下 (游家兴等, 2006)。^[24-25]因此,若信息竞争引致的是真羊群行为,将存在“信息竞争→真羊群行为→高股价同步性”的逻辑关系;反之,若信息竞争引致的是假羊群行为,将存在“信息竞争→伪羊群行为→低股价同步性”的对应关系。根据上述分析,本文构建模型 III 以考察机构投资者信息竞争对企业股价同步性的影响。

$$SYNCH_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 HHI_{i,t} + \beta_2 HM_{i,t} + \beta_3 HHI_{i,t} \times HM_{i,t} + \beta_4 ControlVariables_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (模型 III)$$

其中, $SYNCH_{i,t}$ 为股票 i 第 t 期的股价同步程度。参考 Roll (1989) 和 Morck 等 (2000) 的研究,^[24,26]具体计算步骤如下:首先,按照式 (1) 对个股日收益率进行回归:

$$R_{i,t} = \alpha_i + \beta_i R_{m,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

其中, $R_{i,t}$ 为股票 i 在 t 期的收益率; $R_{m,t}$ 为市场 m 在 t 期的收益率。

其次,将式 (1) 的拟合优度 R^2 代入式 (2) 对数化,得到股票 i 在 t 期的股价同步程度,作为企业特质信息测度。若 $Synch$ 数值较低,说明企业私有信息已充分融入其股价,股价信息效率较高;反

之,则说明企业股价信息效率低下。

$$Synch_{i,t} = \ln \left(\frac{R_{i,t}^2}{1 - R_{i,t}^2} \right) \quad (9)$$

模型III中的控制变量选取,参考 Piotroski 和 Roulstone (2004)^[27]主要包括企业杠杆率、净资产收益率、企业规模、企业市值账面比、机构持股比例、高管持股比例及股票成交量。

2. 实证结果与分析

表4 机构投资者信息竞争与股价同步性

	$Synch_{i,t}$	P 值	$SYNCH_{i,t}$	P 值
HHI	0.382***	0.000	0.667***	0.000
HM	-1.339***	0.000	-2.958***	0.000
$HHI \times HM$	-1.027***	0.000	-1.429**	0.003
$Constant$	0.185*	0.076	0.307	0.176
控制变量	控制	-	控制	-
样本容量	51808	-	51808	-
Adj_ R^2	0.211	-	0.199	-

注:***、**、* 分别表示 1%、5%、10%的显著性水平;限于篇幅,只报告了模型中主要回归变量的检验结果。

模型III的拟合结果报告于表4。由表4第2至3列可见, HHI 回归系数在1%水平下显著为正,表明机构投资者信息竞争程度与股价同步水平间存在反向变动关系,即机构投资者信息竞争越激烈,股价同步性越低,股价得以被特质信息解释的比例就越高; HM 回归系数在1%水平下显著为负,说明从整体上看中国股市机构投资者的羊群行为是基于企业特质信息而独立分析的伪羊群行为;机构投资者信息竞争与机构投资者羊群行为交互项的回归系数为-1.027,且通过显著性检验,表明就机构投资者信息竞争引发的机构投资者羊群行为而言,羊群行为程度每提高一个单位,股价同步性将下降1.027倍。

综合上述回归结果,可见中国股市机构投资者因信息竞争而导致的交易行为趋同是一种“伪羊群行为”。激烈的信息竞争促使机构投资者对企业特质信息不断挖掘,加速股价对特质信息的吸收及调整,因而有效削弱了市场中的信息不对称程度,使得众多机构投资者中不存在具有明显信息优势的一方,此时它们将基于同质信息并独立决策。这种在无意识情况下形成的伪羊群行为具有股票价格发现功效,能够促进股价对私有信息的反馈从而降低股价同步性。

(二) 稳健性分析

为确保研究结论可靠,本文展开如下三方面的稳健性检验。

1. 变更机构投资者信息竞争量化指标

承袭前文研究设计中以机构投资者股权分布是否均衡来考察机构投资者信息竞争程度的思想,此处选择所有机构投资者持股份额中前三大机构投资者的持股占比($TOP3$)及机构投资者数目($n-ssum$)分别作为解释变量,重新进行模型I至模型III的拟合。拟合结果显示,机构投资者信息竞争会引发机构投资者真羊群行为的结论仍然成立。^①

2. 完善机构投资者真(伪)羊群行为甄别机制

股价中蕴含的有效信息来自于宏观、行业及企业三个层面。根据 Piotroski 和 Roulstone (2004) 的发现,股价同步性指标仅适用于判断私有信息是否充分融入股价,无法准确反映股价中的宏观及行业信息含量。^[27]也就是说,以“信息竞争→伪羊群行为→低股价同步性”为逻辑关系的甄别机制仅能得出机构投资者不存在忽略企业特质信息而有意识跟随的结论,无法排除羊群行为出于行业层面刻意模仿的可能。本文采用 Piotroski 和 Roulstone (2004) 设计的股价中行业信息含量量化指标(R^2_diff),来检验机构投资者信息竞争是否能有效提升股价中的行业信息含量。^[27] R^2_diff 的具体构造方法如下:

$$R_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 R_{m,t} + \beta_2 R_{m,t-1} + \beta_3 R_{i,t} + \beta_4 R_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t} \quad (10)$$

①限于篇幅,本文未展示此部分的稳健性检验结果,留存备案。

$$R_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 R_{m,t} + \beta_2 R_{m,t-1} + \varepsilon_{i,t} \quad (10)$$

其中, $R_{i,t}$ 为股票 i 第 t 期的收益率; $R_{m,t}$ 为市场 m 在 t 期的收益率; $R_{i,t}$ 为股票 i 所属行业第 t 期的收益率。分别进行式 (9) 与式 (10) 的拟合, 并将两式的拟合优度值 R^2 相减得到 R^2_diff , 再将其代入式 (11) 进行转换得到 $SYNCH_{i,t}$ 。

$$SYNCH_{i,t} = \ln(R^2_diff / (1 - R^2_diff)) \quad (11)$$

$SYNCH_{i,t}$ 反映了 t 时期股票 i 中行业层面的信息含量, 其数值越大表明行业信息融入股价越充分。将 $SYNCH_{i,t}$ 作为被解释变量对模型 III 进行再次拟合, 拟合结果见表 4 中第 4 至 5 列所示, $SYNCH_{i,t}$ 的回归系数显著为正, 即机构投资者信息竞争越激烈, 股价中行业层面的信息含量越高, 表明机构投资者信息竞争所引致的机构投资者交易行为一致, 就行业层面而言也是一种伪羊群行为。

① 内生性检验

由于机构投资者的交易一致性也会促使其对上市企业私有信息进行更深入地挖掘, 从而提高机构投资者的私有信息竞争程度。因此, 解释变量内生性同样是一个不可回避的问题, 严重挑战着本文结论的可靠性。为排除内生性干扰, 本文选取工具变量进行两阶段最小二乘回归 (2SLS)。参考孔东民等 (2013) 的做法,^[28]2SLS 中的工具变量 ($Index$) 为二元离散形式, 根据上市企业股票是否为上证 180 指数成分股进行变量赋值 (若为成分股, 取值为 1; 否则, 取值为 0)。考虑到由于 180 指数成分股中有些可能本来就是羊群效应突出的股票从而使得内生性检验失效, 本文还采取倾向得分匹配法 (PSM), 以 180 指数成分股为处理组构造了一对照组, 并以 180 指数成分股及对照组股票为样本进行两阶段最小二乘法回归。对照组的具体构建步骤为: ① 从企业总资产收益率 (ROA)、股票换手率 ($Turnover$)、企业规模 ($Size$)、企业市值账面比 (MB) 及企业杠杆率 (Lev) 五方面进行 Probit 回归并计算倾向值; ② 使用一对一匹配法进行得分匹配, 选出与 180 指数成分股在上述五方面具有相似特征的股票纳入对照组; ③ 进行匹配平衡性评定。从未展示的 PSM 平衡性检验结果可知, 所构造的对照组与上证 180 指数成分股五方面间的差异皆通过平衡性检验, 表明二者的差异较小。^①

表 5 展示了工具变量第一阶段及第二阶段的回归结果。从表 Panel A 来看, 工具变量 $Index$ 的 Cragg-Donald 统计值皆显著大于 Stock-Yogo 在 10% 水平下的临界值, 因此可以拒绝弱工具变量假设。Panel B 中的第一阶段回归结果显示, $Index$ 与 HHI 呈显著为负的变动关系, 表明企业股票被纳入上证 180 成分股将加剧机构投资者对其私有信息的竞争程度, 工具变量选取符合标准。Panel C 的第二阶段回归结果,

表 5 工具变量 $Index$ 的检验及两阶段回归结果

	HHI	BHM	SHM
Panel A: 弱工具变量检验			
Cragg-Donald Wald F 统计值	27.186	19.266	19.697
Stock-Yogo 临界值 (10%)	16.38	16.38	16.38
Panel B: 第一阶段回归			
系数	-0.194***	-0.188***	-0.197***
t 值	-4.638	-4.775	-4.502
Panel C: 第二阶段回归			
$Index$	-2.717** (2.439)	-2.146** (2.340)	-1.331* (1.890)
控制变量	控制	控制	控制
N	5741	3462	2279
Adj_R ²	0.084	0.091	0.088

注: 括号内为 t 值; **、* 分别表示 1%、5%、10% 的显著性水平。限于篇幅, 只报告了模型中工具变量的回归结果。

① 限于篇幅, 本文未展示此部分的稳健性检验结果, 留存备案。

机构投资者信息竞争与机构投资者整体羊群行为、卖方羊群及买方羊群三者间的正相关关系仍然显著存在,证明本研究结论不存在内生性问题。

六、结语

本文基于机构投资者信息竞争视角,提供有别于信息不对称理论的羊群行为成因解释,并以2005—2017年中国A股上市企业及机构投资者为考察对象,从实证分析方面对机构投资者信息竞争与其羊群行为间的逻辑关系进行验证。研究所得结论如下: ① 机构投资者信息竞争会触发机构投资者羊群行为生成机制,随着机构投资者间关于企业私有信息竞争程度的逐渐提高,其在交易行为上呈现出的决策趋同现象也愈发明显。② 进一步区分机构投资者羊群行为方向的实证结果显示,机构投资者信息竞争对买方羊群行为的影响较卖方羊群行为程度更深。③ 在分别从企业私有信息及行业信息层面对真(伪)羊群行为进行甄别检验后,发现A股市场中机构投资者信息竞争引发的机构投资者羊群行为本质上属于伪羊群行为,这种无意识的决策趋同可使市场中的信息不对称程度得到改善,促进股价对有效信息的吸收与传递,具有股票价格发现功效。

尽管机构投资者参与程度的逐渐提高使得中国资本市场投资者结构得以优化,市场运行效率也呈明显上升趋势,然而相较于西方成熟资本市场,中国A股市场中机构投资者规模还需进一步扩充。因此,证监部门应继续大力发展机构投资者,不仅是数量、规模及类型上的培育,还应加强对机构投资者的监管及教育,建立和实施对其投资绩效的科学评估体系,引导其树立理性投资理念及良性竞争意识,从而提高资本市场信息透明程度并有效抑制市场投机现象,使机构投资者真正成为资本市场压舱石,以推动中国股市更加成熟、规范、稳健地运行。

参考文献:

- [1] Keynes J. M. The General Theory of Employment, Interest, and Money[M]. Newwork: Macmillan, 1936.
- [2] Banerjee A. V.. A Simple Model of Herd Behavior[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1992, 107(3): 797-817.
- [3] Bikhchandani S., Hirshleifer D., Welch I.. A Theory of Fads, Fashion, Custom, and Culture Changes as Information Cascades[J]. The Journal of Political Economy, 1992, 100(5): 992-1026.
- [4] Bikhchandani S., Hirshleifer D., Welch I.. Learning from the Behavior of Others: Conformity, Fades, and Information Cascades[J]. Journal of Economics Perspectives, 1998, 12(3): 152-170.
- [5] Bikhchandani S., Sharma S.. Herd Behavior in Financial Markets[R]. IMF Staff Papers, 2001, 47(3): 279-310.
- [6] Hirshleifer D., Teoh S. H.. Herd Behavior and Cascading in Capital Markets: A Review and Synthesis[J]. European Financial Management, 2003, 9(1): 25-66.
- [7] 庄新田, 王健. 非理性信息交易者的羊群行为均衡分析[J]. 管理学报, 2007, 4(1): 76-80.
- [8] Zhou R. T., Lai R. N.. Herding and Information Based Trading[J]. Journal of Empirical Finance, 2009, 16(3): 388-393.
- [9] Yang W. R.. Herding with Costly Information and Signal Extraction[J]. International Review of Economics and Finance, 2011, 20(4): 624-632.
- [10] 李学峰, 钟林楠. 投资经验能有效降低羊群效应吗?——以开放式基金的个体为例[J]. 证券市场导报, 2017, (5): 45-54.
- [11] 李昊洋, 程小可, 李馨子. 投资者调研与高管薪酬契约有效性研究[J]. 当代财经, 2017, (3): 81-90.
- [12] Maug E., Naik N.. Herding and Delegated Portfolio Management: The Impact of Relative Performance Evaluation on Asset Allocation[R]. Working Paper London Business School, 1996.
- [13] Vikas A., Naveen D. D., Naik N. Y.. Role of Managerial Incentives and Discretion in Hedge Fund Performance[J]. Journal of Finance, 2009, 64(5): 2219-2254.
- [14] Scharfstein D., Stein J.. Herd Behavior and Investment[J]. American Economic Review, 1990, 80(3): 465-479.

- [15]曹 兴, 邬陈锋, 聂雁威. 隐性激励对基金经理羊群行为的影响因素研究[J]. 中国软科学, 2011, (7): 111-122.
- [16]Holden C. W., Subrahmanyam A.. Long-lived Private Information and Imperfect Competition[J]. The Journal of Finance, 1992, 47(1): 247-270.
- [17]Easley D., Kiefer N. M., O'Hara M., Paperman J. B.. Liquidity, Information and Infrequently Traded Stock[J]. The Journal of Finance, 1996, 51(4): 1405-1436.
- [18]Akins B., Ng J., Verdi R. S.. Investor Competition over Information and the Pricing of Information Asymmetry[J]. The Accounting Review, 2012, 87(1): 33-58.
- [19]Lakonishok J., Shleifer A., Vishny R. W.. The Impact of Institutional Trading on Stock Prices[J]. Journal of Financial Economics, 1992, 32(1): 23-43.
- [20]Wermers R.. Mutual Fund Herding and the Impact on Stock Prices[J]. The Journal of Finance, 1999, 54(2): 581-622.
- [21]许年行, 于上尧, 伊志宏. 机构投资者羊群行为与股价崩盘风险[J]. 管理世界, 2013, (7): 31-43.
- [22]Hong H., Kubik J. D.. Analysing The Analysts: Career Concerns and Biased Earning Forecasts[J]. Journal of Finance, 2003, 58(1): 313-351.
- [23]王宇熹, 洪剑鞘, 肖 峻. 顶级券商的明星分析师荐股评级更有价值吗?——基于券商声誉、证券分析师声誉的实证研究[J]. 管理工程学报, 2012, (3): 197-206.
- [24]Roll R.. R^2 [J]. Journal of Finance, 1988, 43(2): 541-566.
- [25]游家兴, 张俊生, 江 伟. 制度建设、公司特质信息与股价波动的同步性[J]. 经济学 (季刊), 2006, (1): 189-206.
- [26]Morck R., Yeung B., Yu W.. The Information Content of Stock Markets: Why Do Emerging Markets Have Synchronous Stock Price Movements?[J]. Journal of Financial Economics, 2000, 58(1): 215-260.
- [27]Piotroski J. D., Roulstone D. T.. The Influence of Analysts, Institutional Investors and Insiders on the Incorporation of Market, Industry and Firm-Specific Information into Stock Prices[J]. The Accounting Review, 2004, 79(4): 1119-1151.
- [28]孔东民, 王亚男, 代昀昊. 为何企业上市降低了生产效率——基于制度激励的研究[J]. 金融研究, 2015, (7): 76-97.

Will Information Competition of Institutional Investors Lead to Herd Behavior? Evidences from China's Stock Markets

WANG Dian, XUE Hong-gang

(Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710061, China)

Abstract : Breaking the previous stereotyped thinking that the researches of the generation mechanism of herd behavior based on information mechanism should be limited to the information asymmetry theory, this paper turns its perspective to the logical relationship between the information competition of institutional investors and their herd behaviors, then it conducts an empirical test according to the detailed positioning data of the institutional investors from 2005 to 2017. The findings show that the competition for the information of private enterprises among institutional investors will lead to the emergence of their herd behaviors, especially for the herd behavior of the buyers; the impact of information competition on it is particularly significant. Further analysis of the nature of the herd behavior shows that the herd behavior of institutional investors caused by information competition in China's A-share markets belongs to the pseudo-herd behavior of non-deliberate imitation. This consistent response based on homogenous information can help to perfect the stock price information transmission mechanism and can play a role in suppressing the phenomenon of stock price synchronization.

Key words : institutional investors; herd behavior; information competition; stock price synchronicity

责任编辑: 魏 琳